

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 3

PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK

“Keamanan & Integritas Data (Enkapsulasi)”

disusun Oleh:

Nabil Fikri (2511533011)

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

M. Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. ISI PRAKTIKUM

1. Class Transaksi

```
2. package Pekan3;
3.
4. public class Transaksi {
5.
6.     private String idTransaksi;
7.     private String jenis;
8.     private double nominal;
9.
10.    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
11.        this.idTransaksi = id;
12.        this.jenis = jenis;
13.        this.nominal = nominal;
14.    }
15.
16.    public String getIdTransaksi() {
17.        return idTransaksi;
18.    }
19.    public String getJenis() {
20.        return jenis;
21.    }
22.    public double getNominal() {
23.        return nominal;
24.    }
25.    public void cetakDetail() {
26.        System.out.println("ID " + idTransaksi + " | Jenis : " + jenis
27.        + " | Nominal : Rp." + nominal);
28.    }
29. }
```

Pada praktikum pekan 3 kali ini masih menggunakan class pekan sebelumnya yaitu class **Transaksi**. Dimana mengunci semua atribut yang rentan dimanipulasi dari luar kelas menggunakan **Access Modifiers : private** yang berfungsi untuk memperkuat keamanan akses dengan Tingkat keketatan paling tinggi. Data atau method hanya dapat diakses oleh class itu sendiri. Dalam syntax ini, semua atribut menggunakan **private**.

Selanjutnya, karena atribut bersifat private, maka untuk membaca nilainya dari luar kelas, akses ke variabel harus difasilitasi melalui method **getter**. Hal ini memungkinkan kita menyisipkan logika validasi seperti cek panjang PIN sebelum variabel diproses.

2. Class Rekening

```
1. public class Rekening {
2.
3.     private String nomorRekening;
4.     private String namaPemilik;
5.     private double saldo;
6.     private String pin;
7.
8.     ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
9.
10.    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String
    pinAwal) {
11.        this.nomorRekening = nomor;
12.        this.namaPemilik = nama;
13.        this.saldo = saldoAwal;
14.
15.        if (pinAwal.length() == 6) {
16.            this.pin = pinAwal;
17.        } else {
18.            System.out.println("Peringatan PIN harus 6 digit!
    Menggunakan PIN default 123456");
19.            this.pin = "123456";
20.        }
21.
22.        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
23.
24.        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
    berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
25.    }
26.
```

```

27.     public String getNomorRekening() {
28.         return nomorRekening;
29.     }
30.     public String getNamaPemilik() {
31.         return namaPemilik;
32.     }
33.
34.     public boolean otentikasi(String inputPin) {
35.         return this.pin.equals(inputPin);
36.     }

```

Class ini memiliki empat atribut private yaitu nomorRekening dan namaPemilik bertipe String, saldo bertipe double, serta pin bertipe String. Semua bersifat private sebagai penerapan enkapsulasi agar tidak bisa diakses langsung dari luar class. Selain itu terdapat atribut riwayatTransaksi bertipe ArrayList<Transaksi> tanpa modifier yang berfungsi menyimpan daftar riwayat transaksi. Constructor menerima empat parameter yaitu nomor, nama, saldoAwal, dan pinAwal, lalu menginisialisasi seluruh atribut menggunakan this. Khusus untuk PIN, dilakukan validasi terlebih dahulu menggunakan pinAwal.length() == 6, jika panjangnya tepat 6 karakter maka PIN disimpan, jika tidak maka PIN diganti otomatis menjadi "123456" disertai pesan peringatan, setelah itu riwayatTransaksi diinisialisasi sebagai ArrayList kosong dan pesan konfirmasi pembuatan rekening dicetak. Terdapat dua getter yaitu getNomorRekening() dan getNamaPemilik() untuk membaca atribut private dari luar class, serta method otentikasi(String inputPin) yang mengembalikan nilai boolean hasil perbandingan PIN input dengan PIN tersimpan menggunakan .equals(), sesuai cara yang benar untuk membandingkan String di Java.

Mengapa kita tidak membuat method setSaldo() dan getPin() ?

setSaldo() tidak dibuat karena saldo adalah data keuangan yang harus dijaga integritasnya. Jika setter-nya dibuat, saldo bisa diubah sembarangan dari luar class tanpa melalui proses transaksi yang valid. Saldo hanya boleh berubah lewat setorTunai() dan tarikTunai() yang sudah memiliki logika validasi di dalamnya.

getPin() tidak dibuat karena PIN adalah data paling sensitif yang tidak boleh pernah keluar dari dalam class dalam bentuk aslinya. Untuk memverifikasi PIN sudah disediakan method otentikasi() yang hanya mengembalikan true atau false tanpa mengekspos nilai PIN-nya sama sekali.

B. Latihan/Tugas : Mengamankan CLI dengan Otentikasi

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

```
1. case 1 :
2.         System.out.print("Masukkan No Rekening :
   ");
3.         String no = input.nextLine();
4.         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik :
   ");
5.         String nama = input.nextLine();
6.         System.out.print("Masukkan Saldo Awal :
   ");
7.         double saldo = input.nextDouble();
8.         input.nextLine();
9.         System.out.println("Masukkan PIN : ");
10.        String pin = input.nextLine();
11.
12.
13.
14.        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no,
   nama, saldo, pin);
15.        daftarRekening.add(rekeningBaru);
16.        akunAktif = rekeningBaru;
17.        break;
```

Output :

Berhasil :

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===  
  
Menu Utama :  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
0. Keluar  
Pilih Menu : 1  
Masukkan No Rekening : 123  
Masukkan Nama Pemilik : nabil  
Masukkan Saldo Awal : 100000  
Masukkan PIN :  
123456  
Rekening atas nama nabil berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0
```

Error :

```
Pilih Menu : 1  
Masukkan No Rekening : 123  
Masukkan Nama Pemilik : nabil  
Masukkan Saldo Awal : 90000  
Masukkan PIN :  
12345  
Peringatan PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456  
Rekening atas nama nabil berhasil dibuat dengan saldo Rp90000.0
```

Pada case 1 ini, terdapat penambahan proses input “Masukkan PIN :” dengan panjang pin 6 angka. Pengguna diminta memasukkan nomor rekening, nama pemilik, jumlah saldo awal, hingga nomor PIN. Setiap input yang dimasukkan akan dibaca oleh objek Scanner (input) dan disimpan ke dalam variabelnya masing-masing, yaitu no, nama, saldo, dan pin. Terdapat pula perintah pembersihan *buffer* (input.nextLine()) setelah pembacaan saldo awal berformat numerik (double). Hal ini dilakukan agar sisa karakter baris baru

(*newline*) dibersihkan sehingga proses pembacaan variabel pin setelahnya tidak terlewat secara otomatis.

Setelah seluruh data terkumpul, sistem menginstansiasi objek baru dari kelas Rekening dengan memanggil *constructor* yang membawa argumen data tersebut (no, nama, saldo, pin). Di dalam *constructor* tersebut, nilai PIN yang dimasukkan akan divalidasi dan disimpan sesuai aturan keamanan kelas Rekening.

2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

- Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.
- Jika mengembalikan nilai `true`, jalankan transaksi.
- Jika `false`, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

```
1. case 3 :
2.         if (akunAktif == null) {
3.             System.out.println("Error: Mohon
   maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
4.         } else {
5.             System.out.println("Masukkan PIN :
   ");
6.             String pinTarik =
   input.nextLine();
7.             if
   (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
8.                 System.out.print("Masukkan nominal tarik
   : ");
9.                 double tarik = input.nextDouble();
10.                input.nextLine();
11.                akunAktif.tarikTunai(tarik);
12.            } else {
13.                System.out.println("PIN anda salah! Coba
   lagi.");
14.            }
15.        }
16.        break;
```

Output :

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu : 3
Masukkan PIN :
123456
Masukkan nominal tarik : 11000
Tarik tunai Rp11000.0 berhasil. Saldo saat ini : Rp111.0

```

Case 3 menangani fitur Tarik Tunai pada sistem perbankan. Program ini bertugas mengecek apakah akunAktif bernilai null. Jika belum ada rekening yang aktif, program mencetak pesan error dan tidak melanjutkan proses penarikan.

Jika rekening sudah aktif, program meminta pengguna memasukkan PIN. PIN yang diinput kemudian diverifikasi melalui method otentikasi() di class Rekening yang membandingkan PIN input dengan PIN tersimpan. Jika PIN benar, program meminta nominal penarikan lalu memanggil method tarikTunai() untuk memproses transaksi — di dalam method tersebut akan dicek kembali apakah nominal memenuhi minimum Rp10.000 dan apakah saldo mencukupi. input.nextLine() setelah nextDouble() berfungsi membersihkan sisa karakter Enter di buffer. Jika PIN salah, program mencetak pesan peringatan dan transaksi dibatalkan.

```

1. case 6 :
2.         if (akunAktif == null) {
3.             System.out.println("Error: Anda
   belum membuka rekening!");
4.         } else {
5.             System.out.println("Masukkan PIN :
   ");
6.             String pinMutasi =
   input.nextLine();
7.             if
   (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
8.                 akunAktif.cetakMutasi();

```

```

9.                } else {
10.                System.out.println("PIN anda salah! Coba
    lagi");
11.                }
12.            }
13.            break;

```

Output :

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu : 6
Masukkan PIN :
123455
|--- MUTASI REKENING ---
ID TRX-T-1790400576331 | Jenis : Debit | Nominal : Rp.111111.0

```

Case 6 menangani fitur Cetak Mutasi (Riwayat Transaksi) pada sistem perbankan. Program ini bertugas mengecek apakah akunAktif bernilai null. Jika belum ada rekening yang aktif, program mencetak pesan error dan tidak melanjutkan proses.

Jika rekening sudah aktif, program meminta pengguna memasukkan PIN sebagai langkah keamanan. PIN yang diinput diverifikasi melalui method otentikasi(). Jika PIN benar, program memanggil method cetakMutasi() yang akan menampilkan riwayat transaksi — jika total transaksi lebih dari 3 maka hanya ditampilkan 3 transaksi terbaru, jika kurang atau sama dengan 3 maka semua transaksi ditampilkan. Jika PIN salah, program mencetak pesan peringatan dan riwayat transaksi tidak ditampilkan.

C. Link Repository

https://github.com/nabilfkrr/PrakPBO_C_2511533011/tree/PrakPBO_Pekan3

